

| س | الإجابة                                       | التفسير المختصر                                                                                                   |
|---|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ١ | أ — تمثيل دالة                                | $y = 3 - \frac{3}{7}x$ ؛ لكل مدخل حقيقي مخرج واحد.                                                                |
| ٢ | أ — 83 قدمًا                                  | $h(3) = -8(3^2) + 50(3) + 5 = 83$ قدمًا.                                                                          |
| ٣ | أ — المجال $\mathbb{R}$<br>المدى $\mathbb{Z}$ | كل عدد حقيقي يقع في فترة من الشكل $[n, n + 1)$ ؛ والمخرجات جميع الأعداد الصحيحة. استمرار النمط مصرح به في السؤال. |
| ٤ | أ — المقطع 0<br>الأصفار 4, 0, -4              | $f(0) = 0$ ، و $x^3 - 16x = x(x - 4)(x + 4)$ ؛ الأصفار 4, 0, -4.                                                  |
| ٥ | ج — المحورين ونقطة<br>الأصل معًا              | تبدیل إشارة أي من المتغيرين، أو كليهما، لا يغير مربعيهما؛ لذلك تتحقق أنواع التماثل الثلاثة.                       |
| ٦ | ب — متصلة عند<br>$x = 5$                      | الدوال النسبية متصلة حيث مقامها غير صفر. هنا $5 + 5 = 10 \neq 0$ .                                                |
| ٧ | أ — يسارًا $+\infty$<br>يمينًا $-\infty$      | الحد القائد $-10x^3$ فردي الدرجة ومعامله سالب؛ يرتفع الطرف الأيسر وينخفض الطرف الأيمن.                            |
| ٨ | أ — تتناقص قبل 3<br>وتتزايد بعدها             | رأس المنحنى عند $x = \frac{6}{2} = 3$ ؛ يتناقص قبل الرأس ويتزايد بعده.                                            |
| ٩ | أ — صغرى مطلقة -4<br>عند $x = 3$              | $f(x) = (x - 3)^2 - 4 \geq -4$ ؛ تحقق المساواة عند $x = 3$ ، فالقيمة الصغرى المطلقة -4.                           |